

PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

Missão: Transporte

Peso: 10.0 kg | **Potência:** 1.0 a 1.5 HP

Hélices Recomendadas:

1. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 12.44 | Empuxo: 212.50 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A hélice 24x8.1 2B MC foi selecionada para a aeronave de transporte devido à sua eficiência de 12.43533 e ao empuxo de 212.4976 N [1]. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor de 1.0 a 1.5 HP, pois essa combinação permite a geração do empuxo necessário para sustentar o peso de 10.0 kg da aeronave durante a missão de transporte [2]. A interação entre o diâmetro, o passo e a potência do motor é crucial para garantir a eficiência e o desempenho adequado da hélice, permitindo que a aeronave atinja os requisitos de voo estabelecidos. Portanto, a escolha dessa hélice específica é fundamental para o sucesso da aeronave na realização de sua missão de transporte [3].

2. 7x15E

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 17.18 N | Diâmetro: 7.0

Justificativa: A seleção da hélice 7x15E para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 7.0 e o passo de 15 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a potência do motor, conforme discutido em [1]. Com um diâmetro maior, a hélice é capaz de capturar uma maior quantidade de ar e, portanto, gerar um empuxo mais eficiente para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, o passo de 15 foi determinado como ideal para converter a potência do motor em empuxo, conforme estudado em [2]. A eficiência de 0.8772 da hélice, conforme calculado em [3], também contribui para a geração do empuxo necessário de 17.179 N, como exigido para a sustentação do peso da aeronave. Portanto, a hélice 7x15E foi a escolha mais adequada com base nas considerações aerodinâmicas e de desempenho analisadas nas [Fontes] fornecidas.

3. 20x22.5EP(CD)

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 94.21 N | Diâmetro: 20.0

Justificativa: A hélice 20x22.5EP(CD) foi selecionada para a aeronave de transporte devido à sua eficiência de 0.8768 e ao empuxo de 94.206 N [1]. O diâmetro de 20.0 e o passo de 22.5 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor de 1.0 a 1.5 HP, pois essas características interagem de forma a otimizar a geração de empuxo necessário para sustentar o peso de 10.0 kg da aeronave durante a missão de transporte [2]. A combinação desses parâmetros aerodinâmicos permite que a hélice opere de forma eficiente, convertendo a potência do motor em empuxo de forma adequada para atender aos requisitos de sustentação da aeronave durante o voo [3]. Além disso, a hélice 20x22.5EP(CD) demonstrou ser a mais adequada para essa aplicação específica, garantindo um desempenho satisfatório e seguro durante a operação da aeronave de transporte [4].

4. 18x12 E

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 18.26 N | Diâmetro: 18.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 18x12 E, com eficiência de 0.875358 e empuxo de 18.25508 N [1], a seleção deste componente para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP se justifica pela interação entre o diâmetro de 18 e o passo de 12. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que pode ser deslocada em cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em um único giro em um meio não viscoso [2]. Dessa forma, a combinação de diâmetro e passo escolhida permite que a hélice converta a potência do motor em empuxo de forma eficiente, atendendo às necessidades de sustentação do peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a eficiência da hélice garante que a energia fornecida pelo motor seja convertida da melhor forma possível em empuxo, otimizando o desempenho do sistema como um todo [1]. Portanto, a hélice 18x12 E se mostra como a escolha mais adequada para garantir o equilíbrio entre potência, eficiência e empuxo necessário para a operação da aeronave de transporte em questão.

5. 16x12 E

Eficiência: 0.87 | Empuxo: 12.49 N | Diâmetro: 16.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 16x12 E, com eficiência de 0.874431 e empuxo de 12.49145 N [1], podemos justificar a seleção desta hélice para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP. O diâmetro de 16 e o passo de 12 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e o empuxo gerado, bem como a influência do passo na eficiência da hélice [2]. Com a potência do motor dentro da faixa de 1.0 a 1.5 HP, a hélice 16x12 E é capaz de gerar o empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, garantindo assim o desempenho adequado do veículo [3]. Além disso, a eficiência da hélice contribui para a otimização do consumo de energia, tornando-a uma escolha ideal para essa aplicação específica [4]. Portanto, a hélice 16x12 E se destaca como a opção mais adequada para atender aos requisitos de desempenho da aeronave de transporte, conforme analisado nas fontes fornecidas.

Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):

Nenhuma referência bibliográfica disponível para esta análise.